演示视频分镜脚本（4 分 45 秒）

> **官方要求**：时长 3–5 分钟，以实际操作为主，展示**任务输入、执行过程、外部能力调用、反馈调整、结果验证、异常处理**六项。本脚本从登录网站开始到结束定格，共 8 个镜头；每一步都写明「操作 / 预期画面 / 旁白」。 【】内为现场须核对的可变项；所有 UI 文案均与线上平台逐字一致（2026-10-15 核对）。 录制人：王宏博。

录制前准备（务必先做，否则现场等待会拖垮节奏）

#	准备项	目的
1	浏览器窗口 **1920×1080**、缩放 100%、隐藏书签栏与扩展图标；录屏 30fps	画面干净
2	用 guest 账号登录一次，让浏览器保存密码；正式录制时用**密码管理器自动填充**，手不要碰键盘	密码绝不出镜
3	**预跑并保留 3 个历史任务**（镜头 3、6 直接调用，避免现场等）： ① 单体 P69905（已完成） ② 复合物「双链 + 阿司匹林 SMILES」（已完成，取 ipTM/PAE 画面） ③ 一个**失败任务**（用一条 400 aa 以上序列提交单体档，让 ESMFold 拒绝，得到失败原因行）	镜头 3 与 6 的素材
4	准备一段 141 aa 的血红蛋白 α 序列文本、一段 P69905 的 FASTA、10 个 UniProt ID（超出 8 个上限用）	镜头 1 连续输入不卡壳
5	下载一个本地 HTML 报告的存放目录设为桌面，方便镜头 6 双击打开	分享报告环节

剪辑总原则：预测等待一律跳剪——只保留「阶段点亮」的 2–3 个关键帧，每段净等待不超过 8 秒。

镜头 0｜登录（0:00–0:22）

操作

1. 浏览器地址栏输入 `http://118.25.194.247/platform/`，回车。
2. 页面跳转到登录页；鼠标移到密码框，用浏览器密码管理器自动填充 guest 账号（**不要手动打字**）。
3. 点「登录」按钮。

预期画面

- 地址栏回车后短暂 302，出现登录页：标题 **「登录 · 蛋白质结构预测平台」**，🧬 图标 +「蛋白质结构预测平台」+「请登录后继续」，两个输入框标签为 **账号 / 密码**，按钮 **登录**。
- 登录成功后跳到平台首页，顶部导航出现。

旁白

> 「这是 ProteinLens 蛋白透镜。整个平台跑在浏览器里，不需要安装任何东西——登录后直接开始。」

剪辑提示：登录跳转的等待剪掉；密码框若仍显示星号，加 2 秒马赛克即可。

镜头 1｜任务输入与反馈调整（0:22–1:12）

操作（全部在首页输入框完成，鼠标指着输入框下方）

1. 清空输入框，粘贴 UniProt ID `P69905` → **停 1.5 秒**给识别 chip 特写。
2. 全选删除，粘贴 141 aa 原始序列 → 停 1.5 秒。
3. 在序列末尾**故意敲两个数字**（如 `12`）→ 黄条警告出现 → 停 1.5 秒 → **删掉数字**，chip 恢复。
4. 全选删除，粘贴 FASTA（`>sp|P69905|HBA_HUMAN …` + 序列）→ 停 1.5 秒。
5. 切到「批量」页签，粘贴 **10 个** UniProt ID → 黄条出现 → 删掉 2 个，chip 变为 8 个。
6. 切回「单体」页签，鼠标依次悬停「复合物」「批量」两个页签各 1 秒（展示页签占位提示），最后停在「单体」。

预期画面（输入框下方的实时识别 chip，逐字如下）

输入	chip 文案
`P69905`	`UniProt ID · P69905`
141 aa 序列	`原始序列 · 141 aa`
序列混入数字	`⚠ 含数字或特殊字符，无法识别为序列`（黄色）
删掉数字后	恢复 `原始序列 · 141 aa`
FASTA	`FASTA · 141 aa`
10 个 ID（批量页）	`10 个 UniProt ID` + `⚠ 最多 8 个，仅取前 8 个`
删到 8 个	`8 个 UniProt ID`

- 复合物页签悬停时，输入框占位提示变为「每行一条链序列（按 A、B、C… 顺序）」；下方出现 **配体 SMILES（可选）** 输入框。
- 批量页签占位提示为「每行一个 UniProt ID（≤8 个）」。
- 首页大标题 **「蛋白质结构预测，从此只需粘贴」**。

旁白

> 「三种输入方式：UniProt ID、原始序列、FASTA，也支持一句话描述。输入框会实时告诉用户它读到了什么、会丢掉什么——序列里混进数字，立刻黄条警告；批量粘了十个，明确提示只取前八个。用户在看到警告的当场就能改，不用等提交失败。」

剪辑提示：第 3、5 步的「警告出现→删除→恢复」是**反馈调整**的正面示范，务必保留完整操作，不要跳剪。

镜头 2｜提交与执行过程（1:12–1:58）

操作

1. 输入框保持 `P69905`，点 **「开始预测 →」**（或 ⌘/Ctrl+Enter）。
2. 页面跳到任务进度页，鼠标跟随阶段点亮；指出「取序列 → 折叠预测 → 置信度分析」逐个转圈。
3. **关键动作**：进度条走到「结构预测」时，**直接关掉这个标签页**；等 3 秒，从顶栏「任务」页重新点开同一任务。
4. 任务已完成，结果页直接呈现。

预期画面

- 点提交后按钮变 **「提交中…」**，随后进入任务页。
- 进度页标题 **「正在运行 · 阶段进度」**；阶段行依次出现：`获取 UniProt 记录` → `结构预测（ESMFold）` → `置信度分析`，每行左侧圆点由灰转蓝再转绿，运行中的行右侧有转圈 spinner。
- 刚开始的瞬间可能显示 **「正在启动 agent…」**（会话建立中），随后阶段行出现。
- 右上角有 **「取消」** 按钮（镜头 6 才用，此处不点）。
- 关页重开后：进度继续、最终结果页完整呈现，右上角状态点显示 **「服务正常」**。

旁白

> 「提交后，这个任务交给一个 Agnes Harness 智能体会话去跑——它自己决定先取序列、再折叠、再做置信度分析，页面只是把会话事件流实时回放出来。注意，执行到一半我直接把页面关掉：会话在服务端继续跑，重新打开，进度和结果都还在。前端只是个观察窗口。」

剪辑提示：单体 P69905 实测约 30–60 秒。只保留 3 个阶段各自点亮的一帧（每帧 2 秒），中间等待剪掉。「关页→重开」的操作必须完整录，这是差异化亮点。

镜头 3｜结果呈现与判读（1:58–2:52）

操作（用刚完成的 P69905 结果页）

1. 3D 结构区：按住拖拽旋转一周，滚轮放大一次 → 指出颜色分段（深蓝→浅蓝→黄→橙）。
2. 置信度曲线：鼠标悬停曲线中段某残基 → 3D 上对应残基**联动高亮** → 沿曲线横扫一段。
3. 序列条：按住拖选一个区段（约 30 个残基）→ 展示区段统计。
4. 指出「分段统计」卡片：连续低置信区段被自动列出。
5. 切到顶栏「任务」→ 点开**预跑的复合物任务** → 展示 ipTM / pTM 数值与 PAE 热图，鼠标扫过几个热图块。
6. 顶栏「任务」页：展示类型筛选 chips（单体/复合物/批量）与搜索框输入 `HBA` 的过滤效果。

预期画面

- 结果页顶部：任务名（如 `P69905`）、**平均 pLDDT** 数值、判定徽标（如「高置信结构」）。
- 3D 结构可交互旋转/缩放，按 pLDDT 逐残基着色；图例色标：**≥90 很高（深蓝）· 70–90 高（浅蓝）· 50–70 中（黄）· <50 低（橙）**。
- 置信度曲线悬停时 3D 对应位置高亮；序列条可拖选区段。
- 「分段统计」卡片列出连续低置信区段的起止残基。
- 复合物结果页：**ipTM**（链间置信度）、**pTM**、配体结合概率，以及 **PAE 误差热图**（0–32 Å 色标）。
- 任务页徽标：运行中 / 已完成 / 已取消；筛选 chips 可按类型过滤。

旁白

> 「结果不只是一个 PDB 文件。三维结构按 pLDDT 逐残基着色，蓝色可信、红色要当心；悬停置信度曲线上任何一个残基，三维里对应位置立刻高亮；哪一段连续不可信，平台自动列出来。复合物额外给出链间置信度 ipTM 和 PAE 误差热图——界面上结合得稳不稳，一眼能看出来。所有历史任务都能按类型筛选、按分数排序，跨设备重新打开。」

剪辑提示：复合物任务用预跑归档，不现场等；3D 旋转保留完整手势，不要加速（体现真实交互）。

镜头 4｜外部能力调用（2:52–3:30）

操作

1. 回到 P69905 单体结果页，点 **「⇄ 与 AlphaFold DB（P69905）对比 →」** → 等结论出现，指出核心区 RMSD 数值与判定语。
2. 顶栏切「检索」页，输入 `hemoglobin human` → 点 **「检索 →」** → 候选表出现在下方，鼠标扫过 accession / 物种 / 长度三列 → 点某一行行尾的 ▶（预测该条）。
3. （可选，10 秒）切「指南」页停留 2 秒，展示三级算力路由与使用说明。

预期画面

- 对比完成后出现结论卡：核心区 Cα-RMSD 数值（P69905 实测约 **0.3 Å**）+ 判定 **「与参考高度一致」**；逐段差值可查。
- 检索页标题 **「UniProt 检索」**，副标题「按蛋白名称 / 关键词检索 UniProt，候选表可直接查看 accession、物种与长度」；输入框占位提示「如：hemoglobin human / p53 / kinase SARS-CoV-2」。
- 候选表每行：蛋白名、accession、物种、长度，行尾 ▶ 按钮；表格下方提示「点候选行尾 ▶ 或勾选后批量预测，任务会出现在任务页；**检索本身不留记录**」。

- 点 ▶ 后新任务进入「任务」页，状态「运行中」。

旁白

> 「平台按需调用外部能力：拿自己的预测和 AlphaFold DB 的参考结构叠合算 RMSD，血红蛋白 α 的核心区只有 0.3 埃，说明折叠结果可信；也可以在 UniProt 里按名字检索，看中哪条直接一键预测。背后预测请求在三级算力之间自动路由和降级——自建 GPU、托管 API、本地开源权重，哪一档不可用就静默落到下一档，用户侧完全无感。」

剪辑提示：英文关键词 `hemoglobin human` 走 UniProt 直查、候选秒出；若现场网络慢，改用预跑的检索结果页录制。点 ▶ 产生的新任务**不必等它跑完**，切到任务页看到「运行中」即可切走。

镜头 5｜结果验证 · 基准页（3:30—4:02）

操作

1. 顶栏点「基准」。
2. 表格区：鼠标指着**头部两行**的 Cα-lDDT 与 Cα-RMSD 数值，各停 2 秒；不停留低分行、不逐行念。
3. 下移到校准直方图：指出柱子贴近对角线，停 3 秒。
4. 指着页面底部说明文字中的口径句（Cα-lDDT / RCSB 实验结构）1 秒。

预期画面

- 页标题 **「平台基准 · CASP14 公开靶标」**。
- 说明段：「用实验解析结构（PDB）给平台自己的预测打分，指标与国际评估同口径：**Cα-lDDT**（越高越好，0—1）与叠合后 **Cα-RMSD**（Å，越低越好）……预测由本平台管线端到端产生（按链长自动选档：短链走 ESMFold 单体档、400+ aa 长链与复合物走 Boltz-2 档）」。
- 表格列：**靶标 / 残基 / Cα-lDDT / Cα-RMSD (Å)**；头部行 T1025 = 0.952 / 0.65，T1030 = 0.943。
- 校准直方图副标题 **「pLDDT 校准（逐残基）」**，说明「柱高贴着对角线 = 自信度可信」。
- 底部：「参考结构：RCSB 实验解析（X 射线 / 冷冻电镜），仅取与靶标序列一致匹配的链段」。

旁白

> 「平台主动接受公开学术基准的检验：CASP14 的靶标在本平台真实管线上跑，拿 RCSB 的实验解析结构当真值，Cα-lDDT 和 RMSD 由服务端独立复算，不和前端共用代码。头部成绩 T1025 达到 lDDT 0.952、全残基 RMSD 0.65 埃。下面这张校准直方图回答另一个问题——模型自报的置信度到底诚不诚实：每一柱是落入该置信度区间的残基的实际精度，柱子贴着对角线，说明它说可信的地方真的可信。」

剪辑提示：**镜头只拍头部两行 + 校准图**，表格其余行不停留、不念；低分档与未完成行一律不入画（镜头下沿压在第三行以上）。

镜头 6｜异常处理与分享（4:02—4:32）

操作

1. 顶栏「任务」→ 点开**预跑的失败任务** → 指着失败原因行读一句 → 点 **「↻ 重新提交此任务」**。
2. 回到运行中的任务页，点右上 **「取消」** → 按钮变红 **「确认取消」** → 再点一次 → 徽标变 **「已取消」**。
3. 回到 P69905 结果页，点 **「⇩ 分享报告（HTML）」** → 下载完成 → 切到桌面双击打开 → 拖拽旋转 3D 一次。
4. （如录了取消）指出「已取消」与「失败」徽标视觉上的区分。

预期画面

- 失败任务页：红色错误横幅写明失败原因（如公共折叠服务返回 HTTP 413 / 请求超时），下方按钮 **「↻ 重新提交此任务」**（点击时变「重新提交中…」）。
- 取消：按钮文案 **「取消」** → 悬停/点击后变红 **「确认取消」**（4 秒内需二次确认，防误触）→ 徽标变 **「已取消」**。

- 分享报告：按钮变「生成报告中…」→ 浏览器下载一个 HTML 文件（约 12 万字节）→ 双击打开为自包含页面，标题 `<任务名> · ProteinLens 蛋白透镜报告`，内含 pLDDT 评分、结构与曲线快照、**可拖拽旋转的 3D 视图**，离线可用。
- 报告页脚有色标说明：「pLDDT 置信度色标：≥90 很高（深蓝）· 70–90 高（浅蓝）· 50–70 中（黄）· <50 低（橙）」。

旁白

> 「失败也不藏着：失败原因明确写出来，一键按原输入重跑；运行中随时可以两键取消，取消和失败是两种不同的状态，不会混为一谈。最后，任何结果都能导出一份自包含的交互式报告——没有网络、没有平台，也能打开、也能转着看，直接发给同事就行。」

剪辑提示：失败任务用预跑素材（见准备项 3③）；「重新提交」点下去看到状态变化即可切走，不必等它跑完。

结尾（4:32–4:45）

操作：回到首页报告墙，滚轮向下滚一屏，让高分卡片入画，定格 2 秒；鼠标移出画面。

预期画面：首页报告墙卡片网格，卡片含缩略图、平均 pLDDT 评分与判定徽标；排序切到「最高分」时顶部均为高分卡。

旁白

> 「从粘贴一个 ID，到一个可信、可验证、可分享的结构预测结果——ProteinLens 把这件事收进了浏览器的一个标签页里。谢谢观看。」

六要素覆盖自检（交片前对照）

官方要求	落在哪	画面证据
任务输入	镜头 1	三种输入实时识别、三种任务页签、复合物配体输入
执行过程	镜头 2	阶段进度点亮、关页重开不丢任务
外部能力调用	镜头 4	AlphaFold DB 对比 RMSD、UniProt 检索一键预测、三级算力路由
反馈调整	镜头 1（第 3、5 步）+ 镜头 6	黄条警告后当场修正输入、批量超限删减、失败一键重跑
结果验证	镜头 3 + 镜头 5	pLDDT 着色/曲线联动/分段统计/ipTM/PAE；CASP14 打分表 + 校准直方图
异常处理	镜头 6	失败原因明示、重新提交、两键取消、取消与失败状态区分

交片前最后检查

- [ ] 全片无账号密码入镜（密码管理器填充，登录段抽查一遍）
- [ ] 时长落在 3:00–5:00（目标 4:45）
- [ ] 基准页只出现头部行与校准图，无低分行、无未完成行
- [ ] 视频文件 ≤150MB（1080p H.264、码率 4 Mbps 约 90MB），供 ZIP 收录
- [ ] 百度网盘公开分享链接 + 提取码（有效期设永久）
- [ ] 文件名不含特殊字符，建议 `ProteinLens-演示视频-U392.mp4`